



Quem converte melhor investimento em IA em ciência e patentes?

Uma análise de fronteira para 37 países (2013–2021)

Fernando Silva

Introdução à Análise de Eficiência em R — Prof. Peter Wanke

28 de setembro de 2026

Pergunta e por que importa

Quais países são mais eficientes em converter investimento privado em IA e gasto em P&D em publicações e patentes de IA — e o que explica as diferenças?

POR QUE FRONTEIRAS

Comparam produtos com insumos, não volumes absolutos. Estados Unidos e China lideram em volume, não necessariamente em eficiência.

ANTECEDENTE E CONTRIBUIÇÃO

Ernst e Mishra (2021): DEA, 27 países, 2015–2018. Mais países e anos, bootstrap, fronteiras, Malmquist, metafronteira e segundo estágio institucional.

Dados

208

país-ano na base bruta; 191 na DEA

37

países, 2013–2021

36 países e 191 observações na DEA
(Eslovênia: 1 observação, investimento zero)

Painel	Desbalanceado, 1 a 9 anos por país; sem Alemanha, Coreia, Canadá, Suécia, Finlândia e Dinamarca
Insumos	Investimento privado em IA (US\$ de 2021); GERD = P&D % PIB × PIB
Produtos	Publicações de IA; pedidos de patente de IA (contagens)
Contexto	Governança (WGI), alta tecnologia, comércio, crédito, mercado de capitais, PIB per capita
Fontes	CSET Country Activity Tracker via Our World in Data; World Bank. Patentes reconvertidas de por milhão para contagem

Três problemas de medida

39_{/208}

Zeros e piso

17 país-ano com investimento zero e 22 no piso de US\$ 1–2 milhões. 19 unidades além da fronteira agrupada: 7 no piso (Austrália e México 2013, Romênia e Malásia 2016, Ucrânia 2018, Peru 2019, Bulgária 2021); as outras 12 (China 2013 e 2019–2021, Índia 2013, 2016 e 2019–2020, Malásia 2015, México 2018, Peru 2020, Romênia 2020) são pontos extremos ou revisões de safra, não granularidade.

0 → 134–359

Publicações sem capital de risco

Ucrânia 2013–2017: investimento zero e 134–359 publicações por ano. Por isso o modelo base adiciona o GERD como segundo insumo.

1/6

Volume, não qualidade

Contagens favorecem sistemas grandes: China 2021 domina os Estados Unidos nos dois produtos com um sexto do insumo.

Hipóteses

H1	Retornos variáveis de escala (teste global); grandes investidores com ineficiência de escala (país a país)
H2	Investimento privado importa para patentes, não para publicações (dado o P&D executado no país)
H3	H3a: canais acadêmico e tecnológico pouco correlacionados ($\rho < 0,5$); H3b: TGR da renda média deslocado para baixo e menor em média que o da alta renda
H4	H4a: mudança de fronteira domina a variação de produtividade; H4b: renda média converge (catch-up > 1, critério numérico)
H5	Instituições e capacidade de absorção elevam a eficiência
H6	Mercado de capitais (não crédito) eleva a eficiência em patentes
H7	PIB per capita associado à eficiência em patentes, não em publicações

Robustez: R1 estimadores · R2 defasagens · R3 produtos alternativos

Método

MODELOS

M1: insumo único (investimento), replica Ernst e Mishra. M2: investimento + GERD (base). Canais separados: só publicações, só patentes.

INFERÊNCIA E ROBUSTEZ

Bootstrap de Simar-Wilson (1.000 réplicas); ranking com pseudo-valores, intervalo de postos e contrastes pareados; teste de RTS com a construção de `rDEA::rts.test`, tamanho $\approx 0,20$ por simulação nas duas implementações (diagnóstico exploratório); correlações com bootstrap em blocos de país. FDH, order-m, order- α ; metafronteira por renda (dois alvos: deslocamento e diferença de médias); Malmquist (CRS) 2016–2019 (16 países), intervalos por reamostragem de países.

FRONTEIRAS

Contemporâneas por ano (16 a 27 países), orientação a produto, CRS/VRS/NIRS; eficiência de escala e retornos por país. Fronteira agrupada só para supereficiência, metafronteira, teste de RTS e algoritmo 2.

SEGUNDO ESTÁGIO

Regressão truncada sobre $\log(\text{escore})$ com escores fixos e bootstrap por país (convergência verificada), algoritmo 2 de Simar-Wilson e Tobit; Kruskal-Wallis (3 grupos) e Mann-Whitney (2 grupos) por renda, em país-ano e em médias por país.

R: Benchmarking · rDEA · nonparaeff · frontiles · truncreg

Escala e retornos

Modelo	H0	S	p-valor	Leitura
M2	retornos constantes	0,666	0,091	sem indício (teste com tamanho $\approx 0,20$)
M2	retornos não crescentes	0,989	0,96	sem indício
M1	retornos constantes	0,202	0,116	sem indício

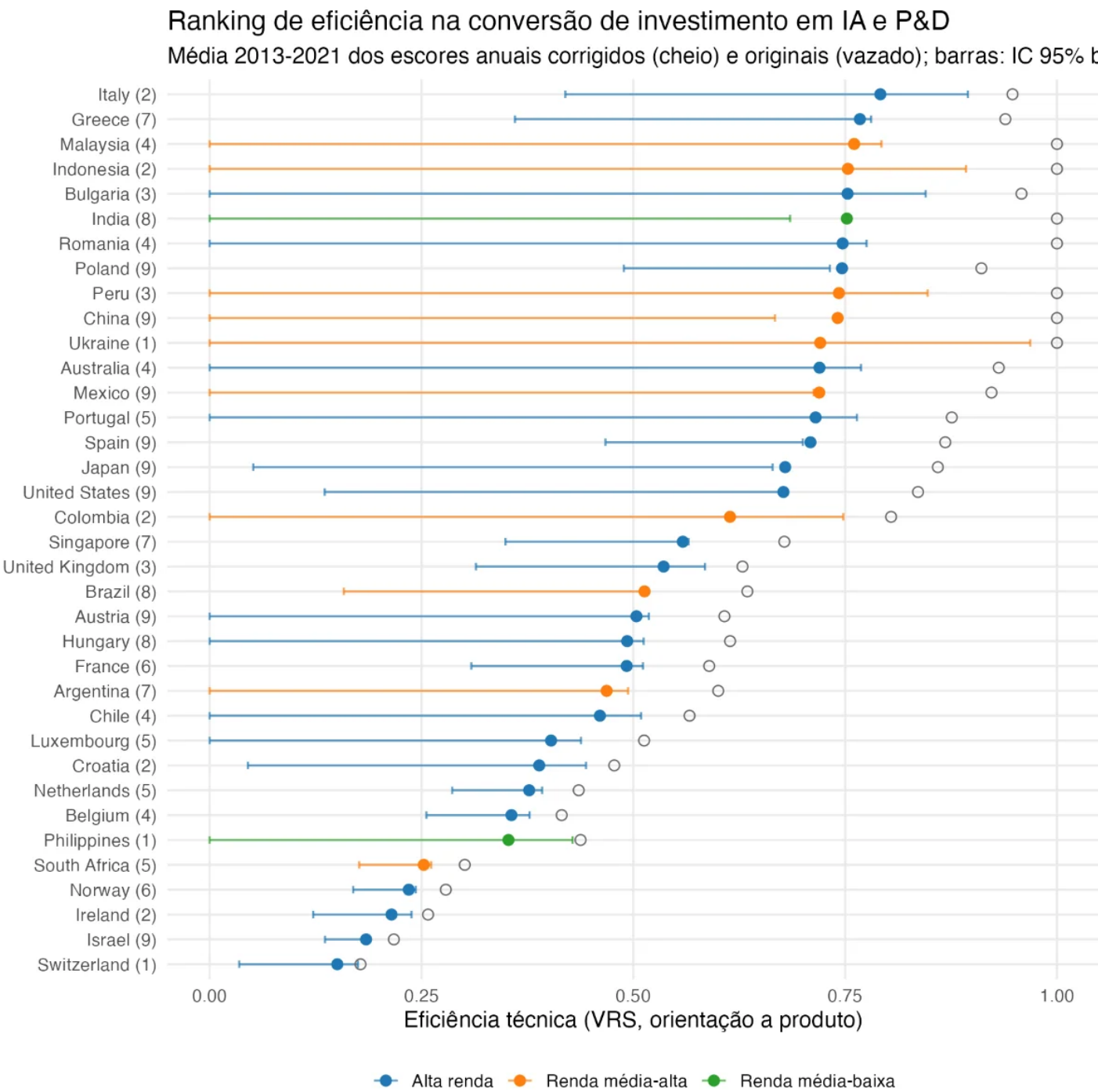
20 DRS ▪ 3 IRS ▪ 4 CRS

países em 2018 (M2)

Eficiência média VRS por ano: 0,64–0,82; eficiência de escala: 0,54–0,76. 15 dos 36 países em retornos decrescentes em todos os anos (Estados Unidos, SE média 0,35; Japão 0,67; Reino Unido 0,41); a China está em CRS, com eficiência de escala 1, em todos os anos; a Índia alterna.

Ranking com inferência

Viés médio do bootstrap **0,15** (0,72 → 0,57) Barras = IC 95% por pseudo-valores de Simar-Wilson da média anual (anos por país entre parênteses)



TOPO (CORRIGIDO)

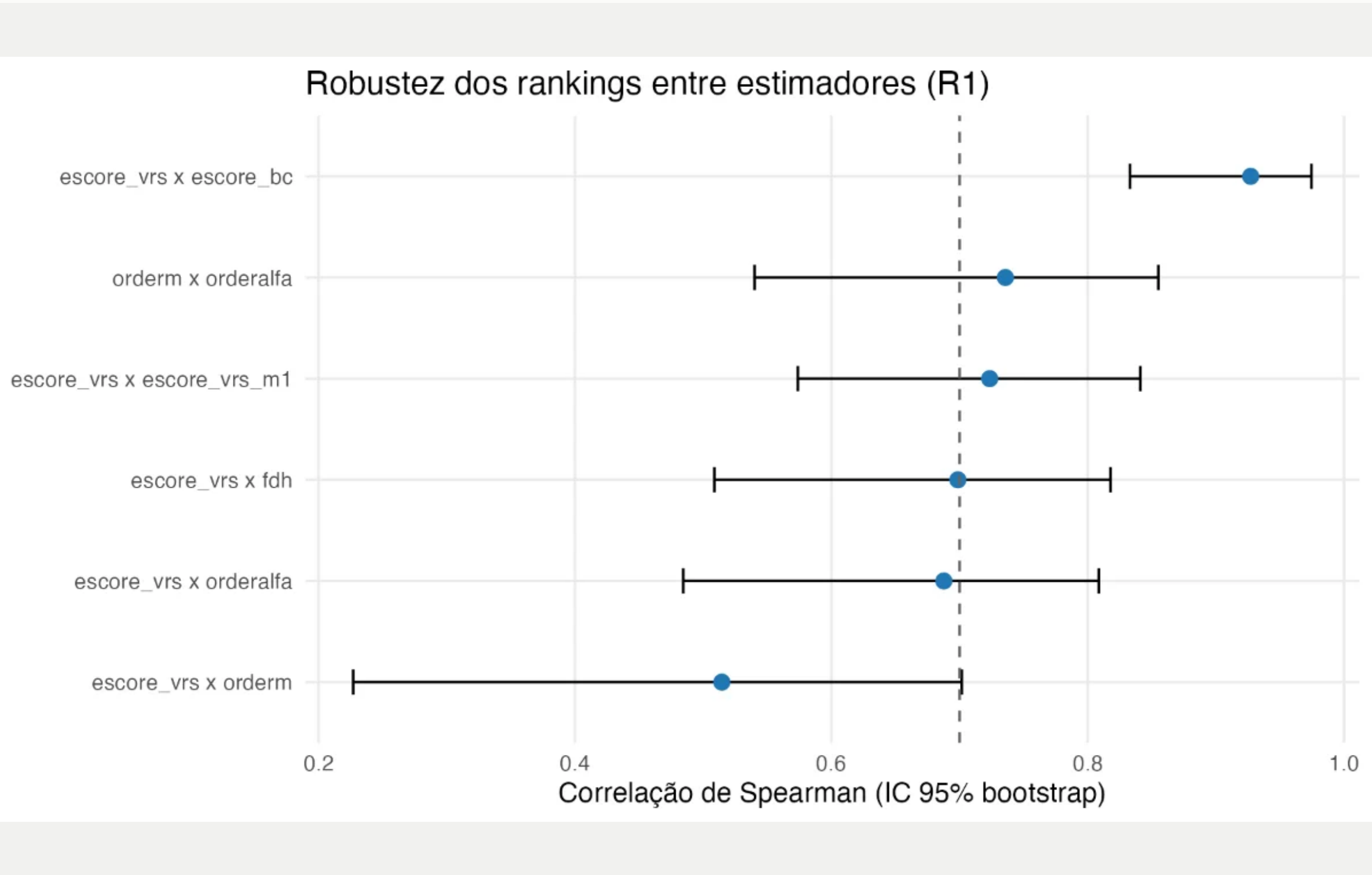
Itália 0,80 [0,71; 0,90] · Grécia 0,78 ·
Malásia 0,77 · Indonésia 0,77 · Índia
0,77 · Bulgária 0,76

BASE

África do Sul 0,25 · Noruega 0,24 ·
Irlanda 0,22 · Israel 0,19 [0,18; 0,20] ·
Suíça 0,15

Contrastes pareados: Suíça fica
abaixo dos 35 demais, Israel de 34,
Irlanda de 32, Noruega e África do Sul
de 31; a ordem no topo não é
distinguível (postos de 1 a 13–18).

Robustez entre estimadores



Spearman com o escore VRS (IC por bloco de país)

Corrigido de viés **0,93** [0,83; 0,97]

Insumo único (M1) **0,72** [0,57; 0,84]

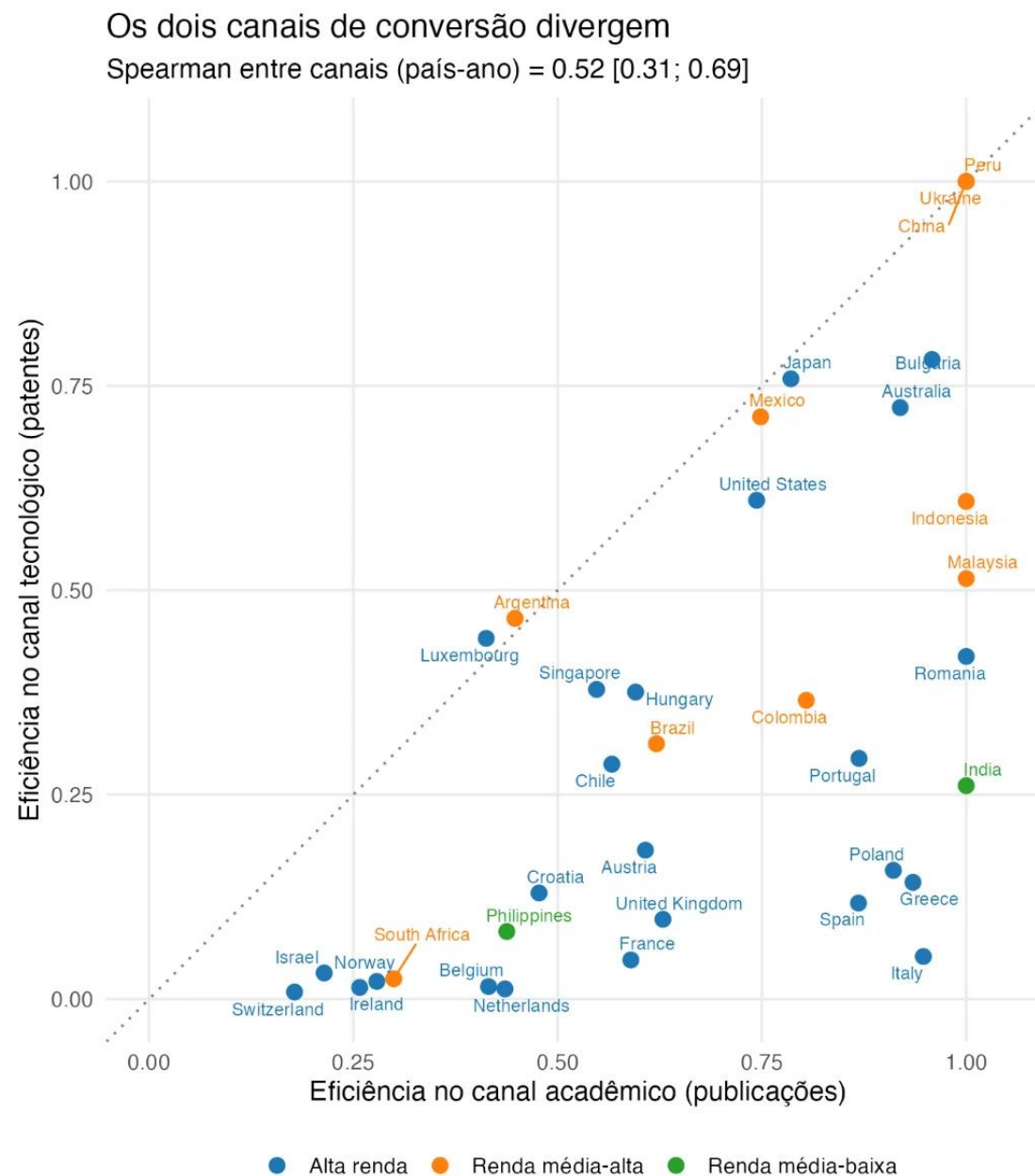
FD H **0,70** [0,51; 0,82]

Order- α **0,69** [0,48; 0,81]

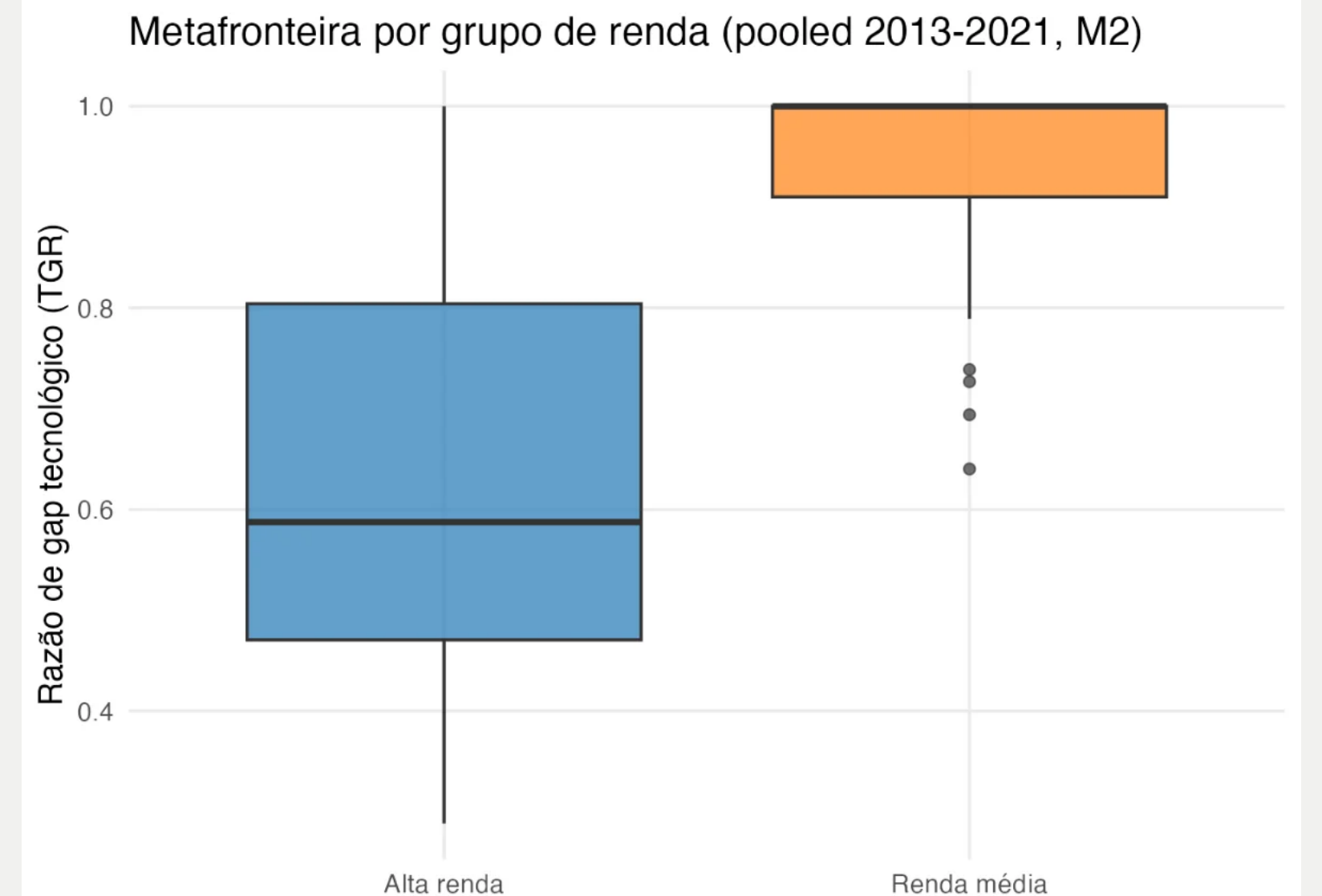
Order-m **0,51** [0,23; 0,70]

H3

Dois canais, duas histórias



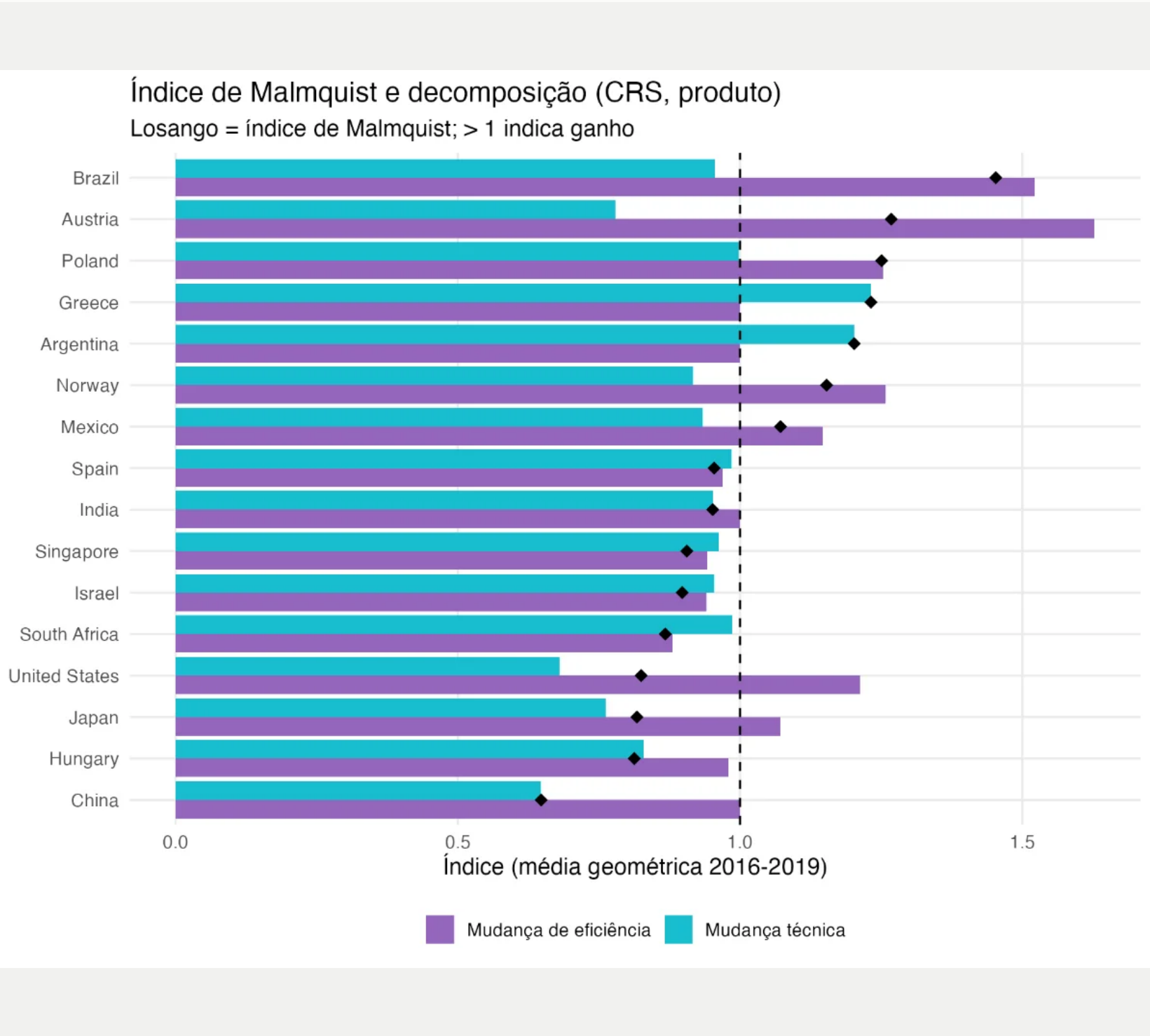
Spearman acadêmico × tecnológico: **0,52** [0,31; 0,69], bootstrap por país; p unilateral de $p \geq 0,5 = 0,59$: H3a inconclusiva.



Gap tecnológico: **0,62** alta renda vs **0,94** renda média; Mann-Whitney $p = 1,0$ e diferença de TGR médio +0,32 [0,23; 0,40]: oposto ao previsto. Patentes diferem por renda (0,34 vs 0,17; Kruskal-Wallis $p = 0,001$ em país-ano, 0,022 em médias por país); publicações não.

H4

Dinâmica 2016–2019

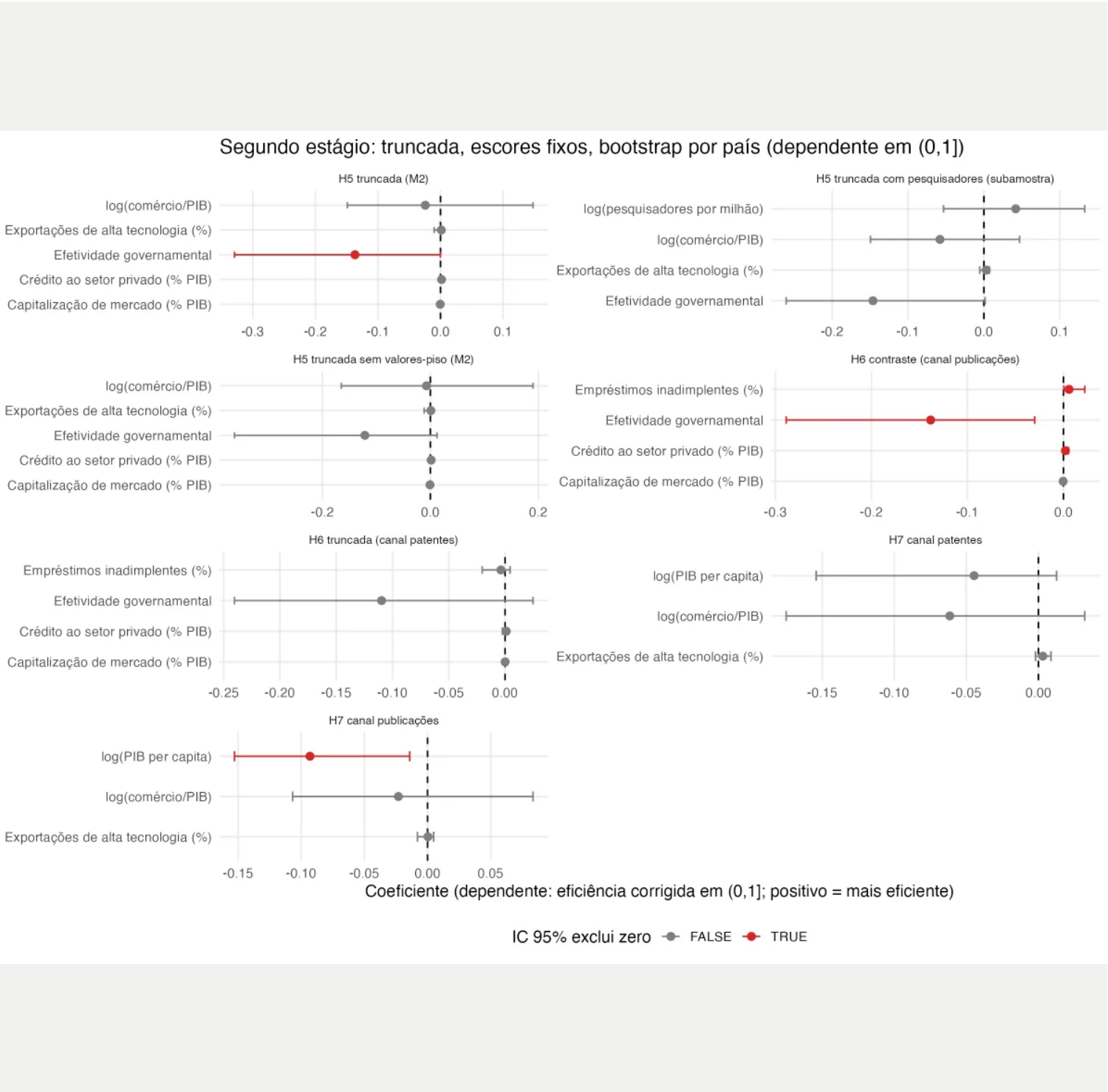


Grupo	n	Malmquist	Técnica	Eficiência [intervalo]
Alta renda	10	0,996	0,898	1,109 [1,007; 1,230]
Renda média	6	1,000	0,931	1,074 [0,958; 1,262]
Todos	16	0,997	0,910	1,096 [1,010; 1,197]

Parcela da mudança técnica na variância de log M (covariância rateada): **0,60** . A fronteira domina (H4a), mas recua em produtos por dólar durante o boom. Catch-up da renda média 1,074 [0,958; 1,262] (reamostragem de países, índices fixos: descritivo): critério não atendido; alta renda 1,109 [1,007; 1,230]; β -convergência com a fronteira do painel +0,11 (p = 0,11): H4b não apoiada.

Maiores ganhos: Brasil 1,45 · Áustria 1,27 · Polônia 1,25. Maiores perdas: China 0,65 · Hungria 0,81 · Japão 0,82.

Segundo estágio

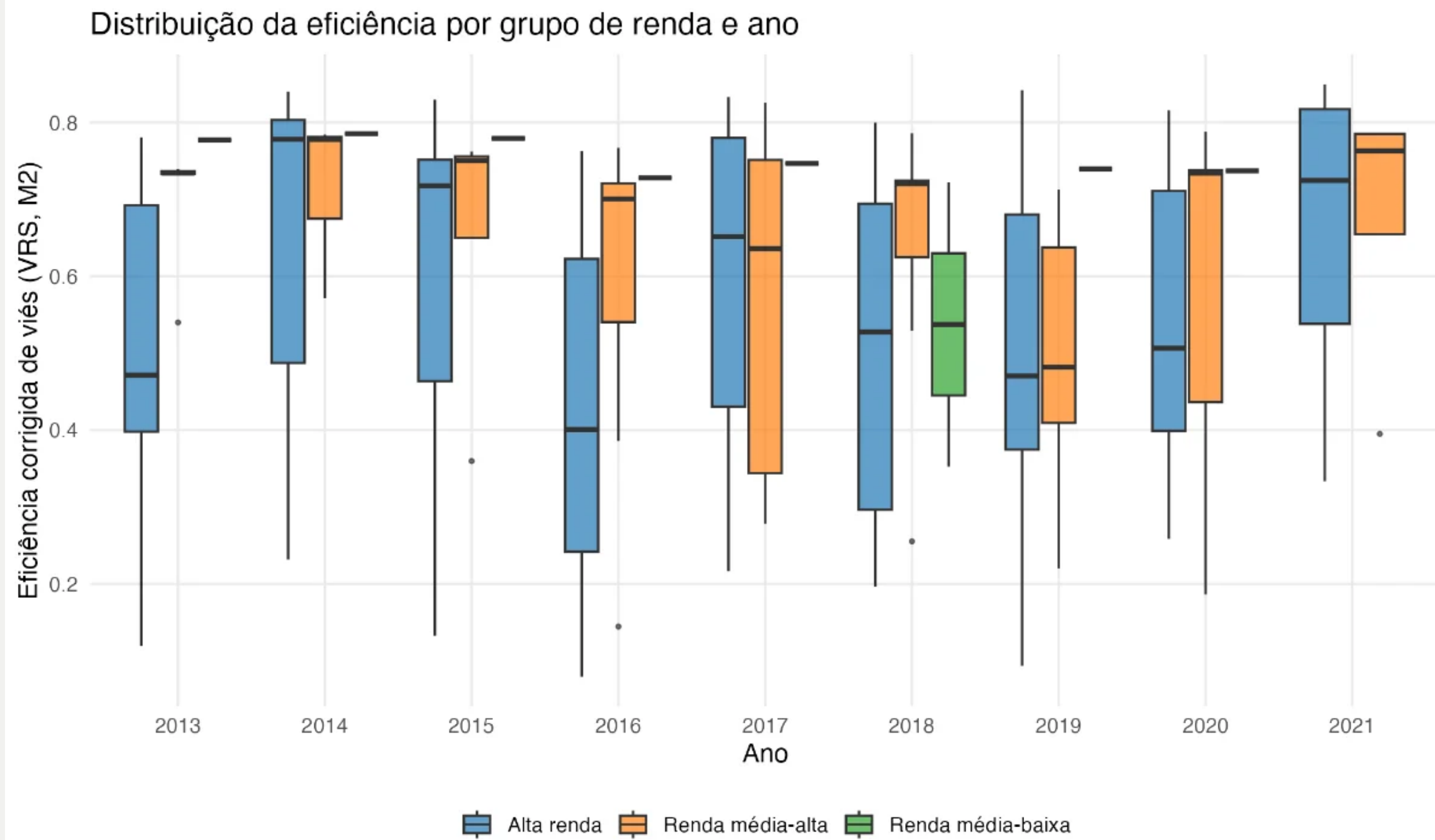


Modelo	Variável	Coef.	IC 95%
H5 conjunto 191 obs. / 36 países	efetividade governamental	-0,58	[-1,31; 0,02]
H5 sem piso 169 / 34	efetividade governamental	-0,66	[-1,69; 0,02]
H6 patentes	capitalização de mercado	0,000	[-0,015; 0,023]
H7 patentes	log PIB per capita	-0,53	[-1,80; 0,27]
H7 publicações	log PIB per capita	-0,36	[-0,66; -0,02]

Dependente: log do escore corrigido, truncada em 0; positivo = mais eficiente (semi-elasticidade); escores fixos e bootstrap por país, réplicas convergentes. Comparações: escore truncado em 1 -0,137 [-0,329; -0,000]; algoritmo 2 (Farrell, positivo = menos eficiente) +10,1 [5,4; 15,3]; Tobit -0,116: mesmo sinal, mas a principal não o distingue de zero; nenhum testa separabilidade. H5 e H6 não apoiadas, H7 contrariada.

Eficiência por grupo de renda e ano

Sem tendência clara no tempo; dispersão maior nos anos com menos países (2020–2021)



Síntese por hipótese

Hipótese	Evidência	Status
H1 escala	Teste global sem indício contra CRS ($p = 0,09$; tamanho $\approx 0,20$); EUA em DRS, China em CRS	sem apoio conclusivo; heterogeneidade por país
H2 insumos por canal	GERD eleva a eficiência média (M1 0,42–0,71 $\rightarrow$ M2 0,64–0,82)	a testar com SFA
H3a canais	$\rho = 0,52$ [0,31; 0,69], $p(\rho \geq 0,5) = 0,59$	inconclusiva
H3b metafronteira	TGR média 0,94 > alta 0,62; diferença +0,32 [0,23; 0,40]	não apoiada (sinal contrário)
H4a dinâmica	Fronteira domina (parcela 0,60) e recua	apoiada
H4b convergência	EC média 1,074 [0,958; 1,262]; $\beta +0,11$ ($p = 0,11$)	critério não atendido
H5 instituições	Efetividade $-0,58$ [$-1,31$; 0,02]; sinal negativo em quatro procedimentos	não apoiada
H6 finanças	Coeficientes nulos	não apoiada
H7 desenvolvimento	PIB pc negativo em publicações, nulo em patentes	contrariada
R1 estimadores	ρ entre 0,51 e 0,93	moderadamente robusto

O que muda na versão artigo

PAINEL RECONSTRUÍDO

47 países (com Alemanha, Coreia, Canadá, nórdicos, Rússia), 2016–2024; modelo conjunto 2017–2021 com insumos defasados; 39 a 44 países por ano (204 observações). Teste de RTS sem indício contra retornos constantes ($S = 0,577$, $p = 0,44$; $M1: S = 0,347$, $p = 0,33$; tamanho $\approx 0,20$); China, Coreia e Índia em CRS.

RESULTADOS PRESERVADOS

Instituições com sinal negativo e significativo ($-0,69$ [$-1,20$; $-0,21$], log do escore, 144 casos completos em 38 países); sem convergência (EC da renda média $0,984$ [$0,909$; $1,062$]); patentes mais eficientes na renda média-alta. A mudança de eficiência varia mais que a técnica (parcela de TC $0,26$): H4a não vale como dominância.

PRODUTOS ALTERNATIVOS (CITAÇÕES; FAMÍLIAS POSTERIORMENTE CONCEDIDAS)

A metafronteira inverte por especificação, confirmado em amostra e fronteira comuns ($0,59/0,87$ em volume $\rightarrow 0,94/0,83$); Índia, Grécia, Austrália, Malásia e Singapura no topo ($p = 0,78$ com a base). A associação com instituições se atenua de forma distinguível de zero (diferença de coeficientes $+0,43$ [$0,05$; $0,75$]). P&D executado por ensino superior e governo: Israel $0,16 \rightarrow 0,22$ (composição) $\rightarrow 0,47$ (insumo); Irlanda $0,20 \rightarrow 0,38$ (composição) $\rightarrow 0,46$; a inversão da metafronteira nessa variante é composição da amostra (saem cinco países de renda média e a Arábia Saudita), não o insumo.

Robustez à fonte dos dados

0,93

Investimento: CSET × Quid (AI Index), 84 países

0,83

Investimento: CSET (VC + PE + fusões) × Preqin (só VC) [0,76; 0,89]

0,95

Publicações: CSET × OECD.AI

0,75

Patentes: CSET (país de prioridade) × OCDE (país do inventor) [0,61; 0,85]

Trocar a fonte do insumo (Preqin) ou das patentes (inventor) mantém a ordem geral dos rankings em amostra e fronteira comuns ($p = 0,87$ e $0,91$); as instituições continuam negativas com a Preqin ($-1,12$ [$-1,58$; $-0,13$]) e ficam no limite com patentes por inventor ($-0,29$ [$-0,71$; $0,01$]); a China passa a DRS com patentes por inventor, os Estados Unidos sobem ao topo ($0,74$) e a correlação entre canais cai para $0,30$.

Limitações

Medida

Produtos em contagem e P&D não específico de IA; famílias de patentes atribuídas ao país de prioridade (primeiro depósito), não ao país do inventor; cobertura do Crunchbase; granularidade de US\$ 1 milhão; citações e famílias concedidas não isolam qualidade de volume e maturação.

Inferência

Teste de retornos de escala com tamanho $\approx 0,20$ nas duas implementações (diagnóstico exploratório); intervalos do Malmquist por reamostragem de países com índices fixos; pseudo-valores do ranking condicionais às fronteiras anuais; segundo estágio com escores fixos, sem propagar a incerteza da fronteira.

Dimensionalidade

16 a 27 DMUs por ano com quatro variáveis: muitas unidades eficientes e intervalos largos.

Separabilidade

Segundo estágio condicionado à separabilidade, ainda sem teste formal (Daraio, Simar e Wilson, 2018, na versão artigo).

Conclusões e próximos passos

1

Retornos de escala heterogêneos: Estados Unidos, Japão e Reino Unido em retornos decrescentes, China sobre o raio CRS; o teste global, liberal, não fornece indício contra retornos constantes; a fronteira recua em produtos por dólar durante o boom.

2

Os dois canais divergem; o de patentes é o mais sensível a renda e à atribuição das patentes.

3

Medir eficiência em IA exige produtos alternativos (citações, famílias concedidas) e P&D por setor de execução: com fronteira comum, a troca de produtos atenua a associação negativa com instituições de forma distinguível de zero; sem isso, "eficiência" confunde-se com intensidade relativa de IA.

PRÓXIMOS PASSOS DO ARTIGO

SFA por canal com classes latentes · teste formal de separabilidade · inferência de dois estágios para painel e bootstrap de Malmquist · matriz de robustez consolidada · manuscrito em português para periódico Qualis

Referências

Banker, R. D.; Charnes, A.; Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. *Management Science*, 30(9), 1078–1092.

Cazals, C.; Florens, J.-P.; Simar, L. (2002). Nonparametric frontier estimation: a robust approach. *Journal of Econometrics*, 106(1), 1–25.

Cohen, W. M.; Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.

Daraio, C.; Simar, L.; Wilson, P. W. (2018). Central limit theorems for conditional efficiency measures and tests of the “separability” condition in non-parametric, two-stage models of production. *The Econometrics Journal*, 21(2), 170–191.

Färe, R.; Grosskopf, S.; Norris, M.; Zhang, Z. (1994). Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries. *American Economic Review*, 84(1), 66–83.

Bogetoft, P.; Otto, L. (2011). *Benchmarking with DEA, SFA, and R*, Springer.

Charnes, A.; Cooper, W. W.; Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429–444.

Daraio, C.; Simar, L. (2005). Introducing environmental variables in nonparametric frontier models: a probabilistic approach. *Journal of Productivity Analysis*, 24, 93–121.

Ernst, E.; Mishra, S. (2021). AI Efficiency Index: identifying regulatory and policy constraints for resilient national AI ecosystems. *SSRN Working Paper*, 3800783.

Referências (cont.)

Furman, J. L.; Porter, M. E.; Stern, S. (2002). The determinants of national innovative capacity. *Research Policy*, 31(6), 899–933.

Hsu, P.-H.; Tian, X.; Xu, Y. (2014). Financial development and innovation: cross-country evidence. *Journal of Financial Economics*, 112(1), 116–135.

Simar, L.; Wilson, P. W. (1998). Sensitivity analysis of efficiency scores: how to bootstrap in nonparametric frontier models. *Management Science* , 44(1), 49–61.

Simar, L.; Wilson, P. W. (2002). Non-parametric tests of returns to scale. *European Journal of Operational Research*, 139(1), 115–132.

Holý, V.; Šafr, K. (2018). Are economically advanced countries more efficient in basic and applied research? *Central European Journal of Operations Research* , 26, 933–950.

O'Donnell, C. J.; Rao, D. S. P.; Battese, G. E. (2008). Metafrontier frameworks for the study of firm-level efficiencies and technology ratios. *Empirical Economics*, 34, 231–255.

Simar, L.; Wilson, P. W. (1999). Estimating and bootstrapping Malmquist indices. *European Journal of Operational Research*, 115(3), 459–471.

Simar, L.; Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. *Journal of Econometrics* , 136(1), 31–64.